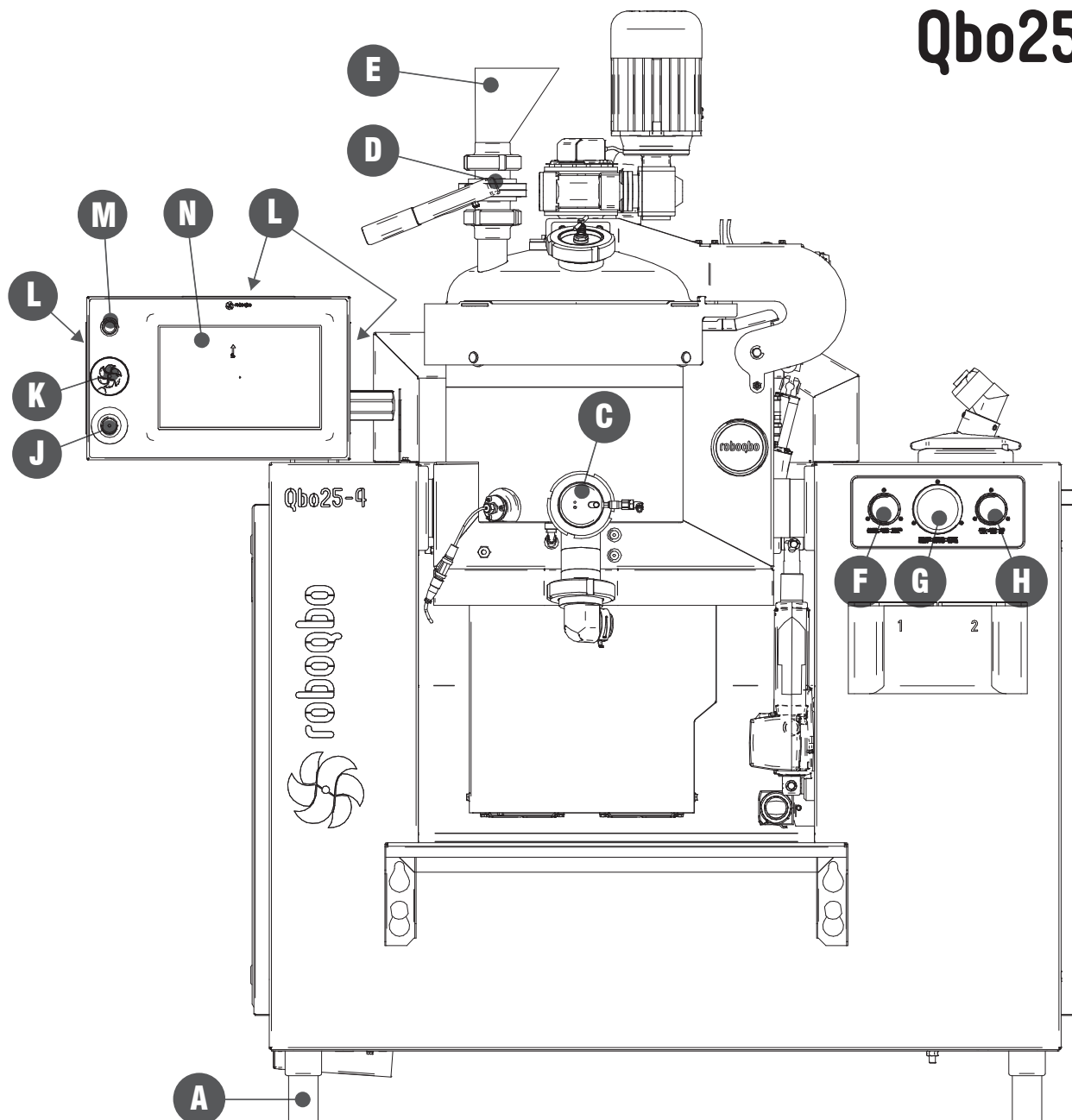


INSTALACIÓN

Qbo25-4



Componente	Descripción
A	Pie regulable
B	Interruptor general
C	Extrusora producto
D	Válvula de mariposa
E	Tolva
F	Manómetro agua
G	Manómetro vapor
H	Manómetro aire

Componente	Descripción
I1	Botón apertura/cierre tapa
I2	Botón apertura/cierre tapa
J	Botón de emergencia
K	Potenciómetro velocidad cuchilla
L	Indicaciones luminosas
M	Botón activación mandos
N	Panel de control

CONEXIONES VISTA TRASERA

T CONEXIÓN AGUA

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1/2 pulgada
- Presión máxima: 2 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Presión de salida: 0,5-2 bar
- Altura respecto al suelo: ≈ 60 cm
- Temperatura de entrada: mín. $+15^{\circ}\text{C}$, máx. $+20^{\circ}\text{C}$
- Exigencia: 13,1 l/min

S (in) ENTRADA AGUA HELADA

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1/2 pulgada
- Presión máxima: 2 bar
- Presión mínima: 1 bar

S (out) RECUPERACIÓN AGUA HELADA

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1/2 pulgada



La conexión de recuperación agua helada debe estar libre y la tubería de descarga debe estar a una altura inferior a la conexión con la máquina, de manera que la descarga tenga la inclinación adecuada.

R DESCARGA GENERAL

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1 1/4 pulgada
- Presión de salida: 0,8 bar
- Temperatura de salida: máx. $+100^{\circ}\text{C}$

RECUPERACIÓN AGUA DE CONDENSACIÓN (MODELOS SIN GENERADOR)

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 3/8 pulgada



La conexión de recuperación de condensación debe estar libre y la tubería de descarga debe estar a una altura inferior a la conexión con la máquina, de manera que la descarga tenga la inclinación adecuada.

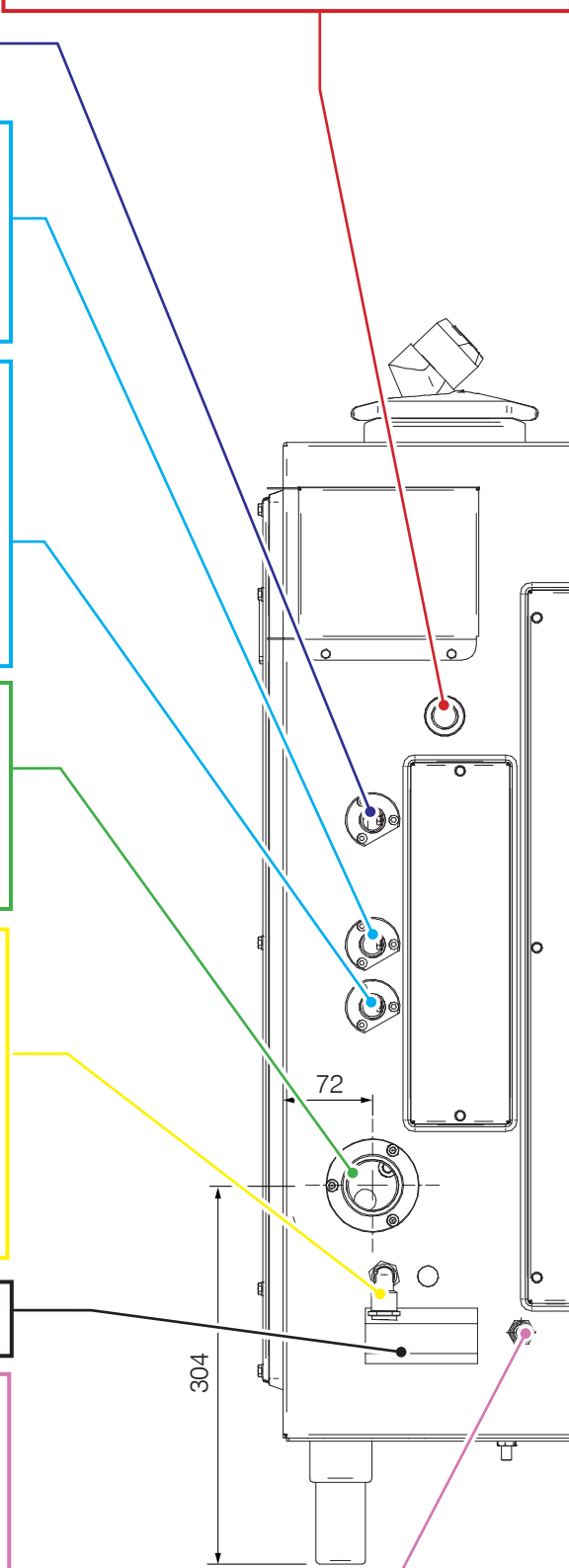
DESCARGA VÁLVULAS SEGURIDAD

U CONEXIÓN AIRE COMPRIMIDO (MODELOS SIN COMPRESOR)

- Tipo conexión: rápida
- Dimensión: $\varnothing 8$
- Presión máxima: 8,5 bar
- Presión mínima: 7 bar
- Exigencia: 50 l/min (10 l/min sin generador)

V CONEXIÓN VAPOR ALIMENTACIÓN

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1/2 pulgada
- Presión máxima: 4 bar
- Presión mínima: 2,5 bar
- Altura respecto al suelo: ≈ 63 cm
- Temperatura de entrada: máx. $+152^{\circ}\text{C}$
- Exigencia: 9 kg/h



Q CONEXIÓN VAPOR (MODELOS SIN GENERADOR)

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1/2 pulgada
- Presión máxima: 2 bar
- Presión mínima: 0,5 bar
- Altura respecto al suelo: ≈ 81 cm
- Temperatura de entrada: máx. $+138^{\circ}\text{C}$
- Exigencia: 30 kg/h

Y PISTOLA VAPOR

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 3/8 pulgada

Z CONEXIONE ELÉCTRICA

Función/ Tensión	Modelo	kW	A	Tipo de protección		Polos
Alimentación 400 V/50 Hz	Con generador	27	59	Interruptor automático magnetotérmico con caudal de curva D adecuado (para inversor)	Asociado a: diferencial de sensibilidad 300 mA clase B (para inversor)	3P+N+T
	Sin generador	8	28			
Alimentación 220 V/60 Hz	Con generador	28	99			3P+T
	Sin generador	8	47			

W DESCARGA CALDERA (MODELOS CON CALDERA)

Atención: la descarga debe permanecer **siempre cerrada** y debe abrirse solo en caso de mantenimiento por parte de un técnico.

- Tipo conexión: Rosca GAS
- Dimensión: 1/2 pulgada

¡Gracias por haber elegido Qbo!

El objetivo de esta guía rápida es guiar al usuario en las fases de instalación y puesta en marcha de Qbo. Por tanto, es muy importante seguir paso a paso todas las instrucciones proporcionadas. Para mayores informaciones, se pospone al Manual Usuarios.

En caso de dificultad, interrumpir las operaciones y contactar con el servicio de asistencia técnica de Roboqbo.

Para mayor claridad se indicarán los componentes de la máquina haciendo referencia a las tablas y a los dibujos que figuran en la portada y sucesivamente.

CONEXIONES HIDRÁULICAS Y NEUMÁTICAS									
Función	Tipo conexión	Dimensión	Presión máxima	Presión mínima	Presión de salida	Altura respecto al suelo	Temperatura de entrada	Temperatura de salida	Exigencia
Entrada vapor	Rosca GAS*	1/2 pulgada*	2 bar	0,5 bar		≈81 cm	máx. +138°C		30 kg/h*
Vapor directo	Rosca GAS	1/2 pulgada	4 bar	2,5 bar		≈63 cm	máx. +152°C		9 kg/h
Entrada de agua	Rosca GAS	1/2 pulgada	2 bar	0,5 bar	0,5-2 bar	≈60 cm	mín. +15 °C máx. +20°C		13,1 l/min
Descarga	Rosca GAS	1 1/4 pulgada			0,8 bar	≈31 cm		máx. +100°C	
Aire comprimido	Rápida	ø8	8,5 bar	7 bar					50 l/min (10 l/min*)
Recuperación condensación	Rosca GAS*	3/8 pulgada*							
Entrada agua helada	Rosca GAS	1/2 pulgada	2 bar	1 bar					
Recuperación agua helada	Rosca GAS	1/2 pulgada							

* Versión sin generador

CONEXIONES ELÉCTRICAS						
Función/ Tensión	Modelo	kW	A	Tipo de protección		Polos
Alimentación 400 V/50 Hz	Con generador	27	59	Interruptor automático magnetotérmico con caudal de curva D adecuado (para inversor)	Asociado a: diferencial de sensibilidad 300 mA clase B (para inversor)	3P+N+T
	Sin generador	8	28			
Alimentación 220 V/60 Hz	Con generador	28	99			3P+T
	Sin generador	8	47			

PROCEDIMIENTOS PRELIMINARES

TRANSPORTE CORRECTO

La máquina debe transportarse sobre un palé y cubierta por un cartón. A su llegada a las instalaciones del cliente, retire el cartón y quite la caja de los utensilios. Retire la cinta americana y, a continuación, utilice una carretilla elevadora para levantar el palé (las horquillas de la carretilla deben introducirse en los puntos indicados en el dibujo) y lleve la **Qbo** hasta el lugar de trabajo.

Durante el transporte, los operadores deben estar a una distancia de seguridad, en caso de que la máquina pudiese volcarse debido a un error de maniobra.

Apoyar en el suelo **Qbo** con sumo cuidado.

DESEMBALAJE

Quitar el embalaje con cautela. Lo primero que hay que hacer es quitar los útiles y los paquetes de la cuba.

POSICIONAMIENTO

Colocar la máquina en el punto prefijado verificando que esté en plano (inclinación máx. 2%) y regular los pies (**A**) para obtener una estabilidad perfecta.



La máquina no puede instalarse jamás en lugares clasificados a riesgo de explosión (ATEX 99/92/CE).

Asegurarse de que la puerta del armario se pueda abrir completamente y que, en la posición de empalme agua, vapor, aire comprimido, energía eléctrica, halla el espacio suficiente para poder trabajar de manera cómoda y segura.

Compruebe que las características de la red de alimentación correspondan con los valores de la placa, que figuran en la matrícula o en los recuadros de esta página. Todos los suministros de energía deben tener un seccionador o una válvula de corte.

La temperatura del ambiente de trabajo debe ser de aproximadamente 25°C.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

AIRE COMPRIMIDO (U)

Conectar la conexión **U** de **Qbo** a una instalación de aire comprimido que cuenta con las mismas características que figuran en la tabla a la página anterior.



El cliente debe prever en la instalación de suministro del aire comprimido, un sistema que evite la formación de condensación en el interior de los circuitos neumáticos de la máquina, que podría provocar funcionamientos incorrectos y/o averías.

CONEXIÓN AGUA (T)

Conectar la conexión **T** de **Qbo** a una red hídrica que cuenta con las mismas características que figuran en la tabla a la página anterior. En caso de que la presión de red sea superior, el cliente deberá instalar un regulador de presión en la tubería de abastecimiento de agua, inmediatamente antes de la conexión para reducir la presión a 2 bar como máximo.



El cliente debe preparar un sistema para ablandar el agua, de modo que se encuentre entre 5 y 6 grados franceses (o sea, entre 50/60 mg/l), para evitar la formación de cal dentro de la máquina, ya que podría provocar pérdidas de presión y/o averías, o en alternativa realizar periódicamente el vaciamiento (en las versiones con caldera integrada) de la caldera y una limpieza con una solución ácida, al menos una vez al mes y antes de cada periodo de puesta en reposo del **Qbo**.

CONEXIÓN VAPOR (Q)

Conectar la conexión **Q** de **Qbo** a una instalación de vapor que cuenta con las mismas características que figuran en la tabla a la página anterior.



El **Qbo** está equipado con presóstato para el control de la presión en la cuba. Verificar periódicamente que dicho presóstato funcione correctamente.



El **Qbo** no posee ningún dispositivo de regulación y de seguridad para la instalación de suministro del vapor del cliente; por lo tanto será el cliente el que deberá ocuparse de dicho dispositivo.

DESCARGA GENERAL (R)

Conectar la conexión **R** de Qbo a un conducto de descarga de vapor, agua fría y agua de condensación.

La tubería de desagüe debe estar a una altura inferior de la conexión con la máquina, de manera que el desagüe tenga la inclinación adecuada.



El cliente debe prever un tubo de descarga sin estrechamientos y con materiales adecuados para soportar temperaturas de 100°C aproximadamente y golpes de ariete de aproximadamente 1 bar.

CONEXIONE ELÉCTRICA (Z)

Conectar la conexión **Z** de Qbo a la red eléctrica.

La conexión eléctrica debe realizarse después de un INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO DIFERENCIAL PARA INVERSOR de dimensiones adecuadas.

Para el dimensionamiento, hacer referencia a los valores que figuran en la placa de matrícula.



El Qbo está dotado de un seccionador. Preparar una línea de alimentación ateniéndose a los datos que figuran en la tabla.



Para utilizar el inverter, el cliente debe prever la protección magnetotérmica diferencial con curva adecuada (D).



Los motores instalados son trifásicos y necesitan la verificación del sentido de rotación antes de utilizar la máquina.



La máquina debe conectarse taxativamente con la toma de tierra.



La conexión del polo “N” neutro “BLEU” es indispensable, donde sea necesario, para conectar la máquina.



Los errores de conexión pueden dañar las partes con tensión de forma irremediable (alimentador, motor, etc.).

RECUPERACIÓN AGUA DE CONDENSACIÓN



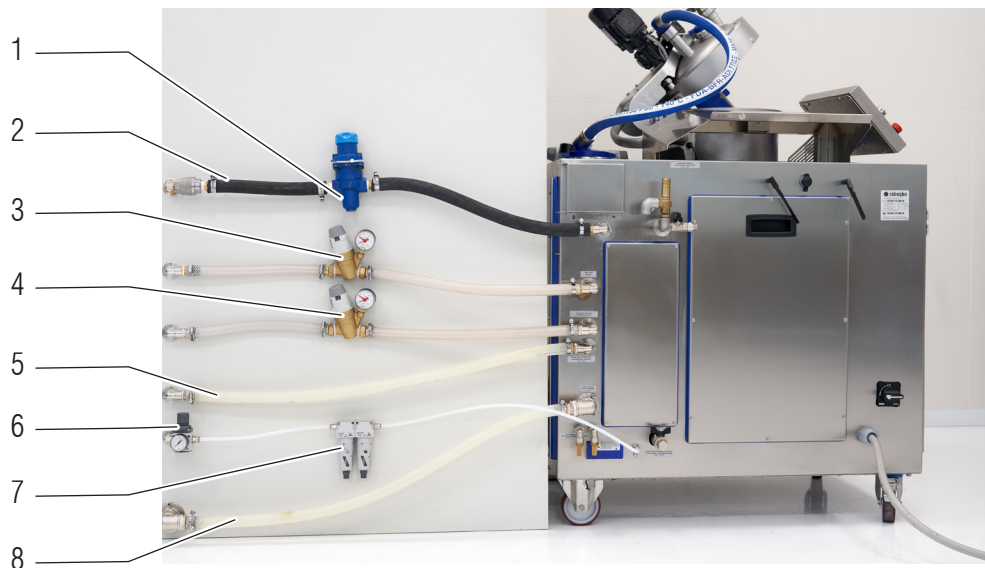
La conexión de recuperación de condensación debe estar libre y la tubería de descarga debe estar a una altura inferior a la conexión con la máquina, de manera que la descarga tenga la inclinación adecuada.

ENTRADA AGUA HELADA (S out)



La conexión de recuperación de condensación debe estar libre y la tubería de descarga debe estar a una altura inferior a la conexión con la máquina, de manera que la descarga tenga la inclinación adecuada.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN CORRECTA

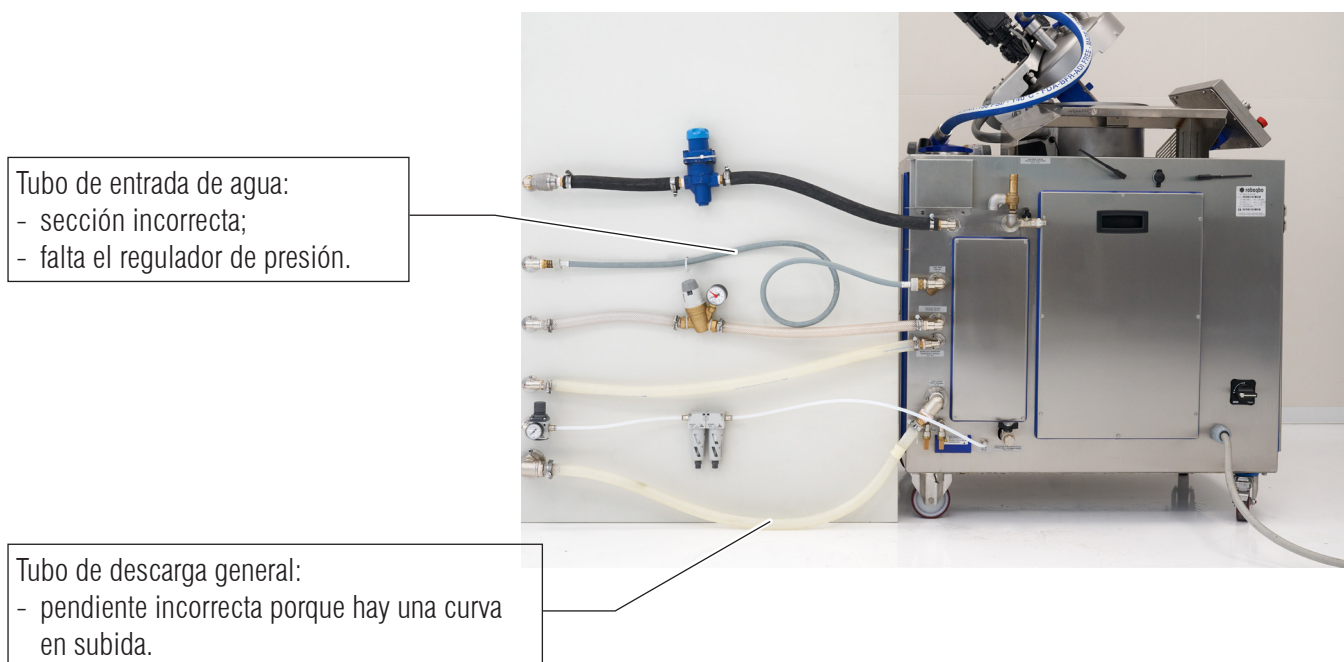


- 1 Regulador de presión del vapor, debe regularse a 2 bares como máximo (modelos sin generador)
- 2 Descargador de condensación del vapor
- 3 Regulador de presión de entrada de agua de 1 a 6 bares, regulado a 2 bares como máximo
- 4 Regulador de presión de entrada de agua helada de 1 a 6 bares, regulado a 2 bares como máximo
- 5 Tubo de recirculación de agua helada
- 6 Regulador de presión del aire comprimido
- 7 Filtros de condensación y de aceite
- 8 Tubo de descarga: debe llevar siempre la pendiente adecuada

Las secciones de todos los tubos deben ser conformes a las especificaciones del apartado CONEXIONES VISTA POSTERIOR. Los reguladores de presión deben estar siempre presentes en la líneas exigidas, consulte el apartado PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN.

Para el tubo de descarga general es importante seguir la pendiente adecuada, como se indica en el apartado PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN - DESCARGA GENERAL.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN INCORRECTA

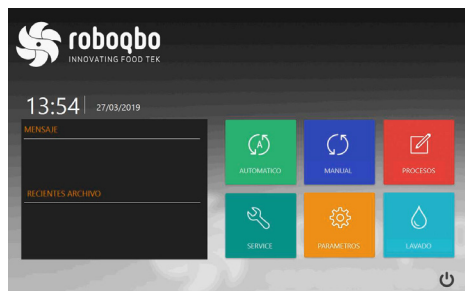


Tubo de entrada de agua:
- sección incorrecta;
- falta el regulador de presión.

Tubo de descarga general:
- pendiente incorrecta porque hay una curva en subida.

PUESTA EN MARCHA

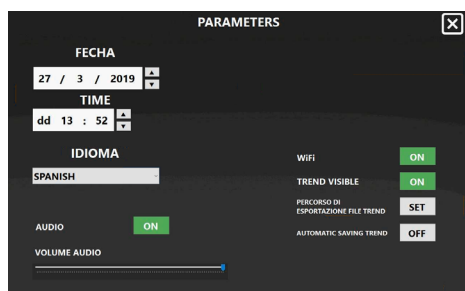
Antes de encender la máquina, compruebe que las conexiones de los dispositivos, la presión del aire, la presión del agua y la presión del vapor sean correctas y que la descarga no esté obstruida y que tenga la pendiente adecuada.



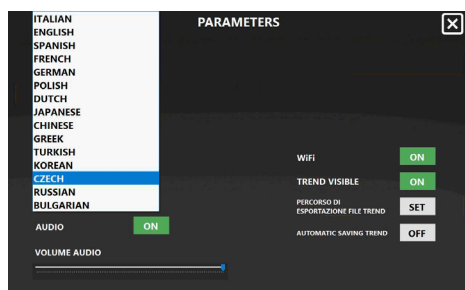
1. Gire el interruptor general a la posición ON; en el panel aparecerá esta pantalla. Toque el botón *PARAMETROS*.



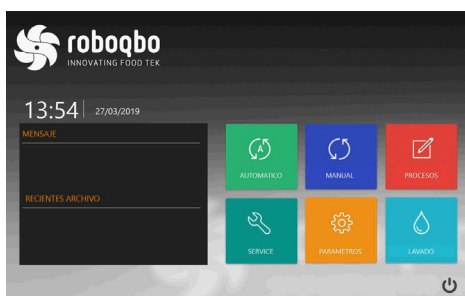
2. En la pantalla que aparece, presione la tecla *PARAMETROS*.



3. Toque el campo blanco situado bajo el texto *IDIOMA*.



4. En el menú desplegable, seleccione el idioma deseado. Presione después la  situada en la parte superior derecha para volver a la pantalla anterior.



5. Desde la pantalla de configuraciones, pulsando la  situada arriba a la derecha se vuelve a la pantalla principal. Aquí presione *MANUAL*.

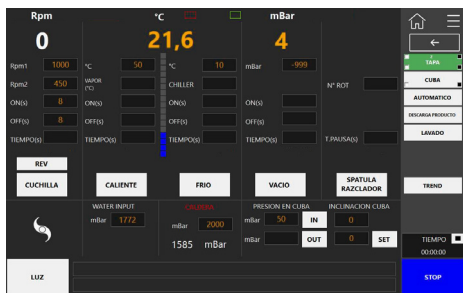


6. Aparece la pantalla de al lado, en la que hay que seleccionar la herramienta introducida en la cubeta (cuchillo, pala, cesto, aero, bilia). Después de haber hecho clic en la herramienta, se vuelve a la pantalla del trabajo en manual.

7. ¡COMPRUEBE QUE LA ESPÁTULA ESTÉ INTRODUCIDA CORRECTAMENTE!

8. Cierre la tapa pulsando antes el botón **I2** después el botón **I1** situados detrás del panel.

9. Compruebe que el botón de emergencia fungiforme **J** no esté introducido, después pulse el botón de activación de comandos (**M**) hasta que se ilumine con una luz azul.



10. Desde esta página, toque el botón *SPÁTULA RAZCLADOR* para activar su rotación.

11. Compruebe que el sentido de rotación de la espátula sea A LA DERECHA y que el sentido de rotación de la cuchilla sea A LA IZQUIERDA.



¡No utilizar la máquina si la rotación de el razclador no fuese correcta!



En caso que la rotación de el razclador fuese en sentido contrario a las manecillas del reloj, llamar al propio electricista para invertir las fases de la toma de alimentación. De esta manera será correcto también el funcionamiento del motor de la bomba del vacío y del motor de la cuchilla.

12. Una vez efectuados los controles, sanificar la cuba y la tapa (consultar el capítulo LAVADO). Por lo tanto, es posible utilizar el **Qbo**. Introducir los ingredientes en la cuba y consultar el capítulo 10 - UTILIZACIÓN DE LA MÁQUINA.



ASEGÚRESE DE QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SEA SUFICIENTE:

- 1 - colocar el **Qbo** en la posición de trabajo con la tapa y la tolva cerradas;
 - 2 - iniciar la función al vacío y la función enfriamiento;
 - 3 - comprobar en el manómetro de agua que la presión residual no sea inferior a 0,5 bar.
- Si la presión es inferior a este valor, será necesario aumentar el caudal de agua.



El **Qbo** no posee flujostato de entrada para el control de la presencia de agua durante el funcionamiento de la bomba de vacío, enfriamiento y lavado.

PELIGROS, ATENCIONES Y RIESGOS RESIDUALES

PELIGROS Y ATENCIONES



Cuba: cargue la cuba como MÁXIMO hasta el 70% de su capacidad nominal; la capacidad se expresa SIEMPRE en LITROS. Para la máquina **Qbo25-4** la carga máxima admitida es de 17,5 l.



Tolva (E): permite la introducción de líquidos en la cuba.

Si la tolva es **manual**, cuando la palanca se encuentre en posición horizontal, la tolva estará cerrada; cuando está en posición vertical, la tolva está completamente abierta; a la palanca se le pueden asignar también angulaciones intermedias entre 0 y 90°. Para la introducción a ras de un líquido, la tolva deberá estar abierta aproximadamente 5°.

Si la tolva es **neumática**, los datos de su activación aparecerán en el panel de control.



¡Antes de abrir la tolva comprobar siempre que la cuba no se encuentra bajo presión! Siempre abrir despacio y con atención.



Extrusor (C): permite descargar los líquidos de la cuba.



La salida del líquido es inmediata; aconsejamos colocar un contenedor debajo del extrusor antes de abrirlo. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo, asegurarse de que el extrusor esté cerrado y bloqueado.



Interruptor general (B): para poder poner en marcha la máquina debe girarse hasta la posición **ON**. Si estuviese en posición **OFF** la máquina no se pone en marcha.



Tablero de control (N)

- Cuando la indicación de cuba bajo presión (**L**) parpadea en color amarillo, en el interior de la cuba se ha alcanzado una presión elevada. En este caso, antes de abrir la tolva, siga las indicaciones que figuran en el apartado RIESGOS RESIDUALES.

- El regulador de velocidad de rotación de la cuchilla (**K**) permite programar la velocidad de rotación de la cuchilla cuando funciona en modalidad de trabajo “manual”.
- El pulsador de habilitación de los mandos (**M**) debe presionarse después del interruptor general (**B**) para activar los mandos y la pantalla.
- El botón de seta (**J**), con función de OFF (apagado) y parada de emergencia, detiene completamente el Qbo. Después de presionar el botón, la máquina se bloquea; para encenderla o restablecerla después del apagado, se debe girar el botón de seta en sentido horario hasta que se levante. Cuando este botón está presionado, la espátula se detiene; se vuelve a posicionar automáticamente cuando se rehabilita el botón de seta y se presiona el botón blanco de puesta en marcha (**M**).



Cuando la tapa esté abierta:

- si la máquina está sin caldera y compresor, la máquina no funciona;
- si la máquina está equipada con caldera y compresor, solo se permiten los movimientos de caldera y compresor.

RIESGOS RESIDUALES



Se pueden producir **proyecciones de líquidos calientes** cuando la cuba está bajo presión, si:

- la junta de la tapa o la junta del extrusor están dañadas;
- la tolva se abre antes de que la señalación (**L**) de cuba bajo presión se apague y el valor de presión indicado en el panel es superior 20 mbar.

Compruebe siempre el valor de la presión en el panel; la señalación luminosa podría no funcionar porque podría estar quemada.

Estas situaciones podrían provocar daños muy graves tanto a los operadores como a las estructuras, por lo que se recomienda respetar escrupulosamente lo siguiente: al final del trabajo, si la indicación de presión en la cuba está encendida, antes que nada realice las siguientes operaciones en la secuencia indicada:

- 1 - mantenga pulsado el botón **OUT** en el campo **PRESIÓN EN CUBA** en el Touch Screen (pantalla **MANUALE**) o bien uno de los dos botones de detrás del panel (**I1** o **I2**);
- 2 - espere a que la indicación luminosa (**L**) deje de parpadear; luego suelte el botón **OUT** o el botón de detrás del panel;
- 3 - abra lentamente la tolva llevando la palanca a la posición vertical, después abra la tapa y/o el extrusor. El procedimiento para la apertura de la tapa es el siguiente:
 - 3a mantenga pulsado el botón **I1** de detrás del panel;
 - 3b pulse y mantenga pulsado el botón **I2** de detrás del panel hasta que la tapa se haya desbloqueado y haya empezado a abrirse;
 - 3c suelte los botones de detrás del panel: la tapa terminará la carrera de apertura de forma autónoma.
- 4 - Compruebe periódicamente todas las juntas de estanquidad del cuerpo de la cuba, de la tapa y del extrusor.

Antes de manipular el cuchillo, use guantes contra cortes y protecciones adecuadas.



La máquina puede estropearse si el sentido de rotación de el razclador no es correcto: cuando se pone en marcha el Qbo efectuar siempre la verificación del sentido de rotación.



La máquina puede sufrir daños si la cuba se carga a más del 70% de la capacidad nominal.



Cuando se abre la tapa **el razclador puede chocar contra la cuba** y estropearse si el indicador de posición no se encuentra en correspondencia del sensor. No abrir jamás la tapa con el razclador en movimiento o fuera de posición.



¡Buen trabajo!

